Lab 03: PyGame'e Giriş ve Oyun Penceresi

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 3

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

1 Çalışma 1: PyGame Kurulumu ve İlk Test

Örnek Kod

Terminali açın ve aşağıdaki komutlarla yeni bir proje oluşturun:

```
uv init pygame_lab
cd pygame_lab
uv add pygame-ce
```

Neden `pygame-ce`?

`pygame-ce` (Community Edition), PyGame'in topluluk tarafından aktif olarak geliştirilen, daha güncel ve hızlı sürümüdür. Kullanımı klasik `pygame` ile aynıdır.

Kurulum Testi

Aşağıdaki programı `test_kurulum.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame

# PyGame'i baslat
pygame.init()

# Modul durumlarini yazdir
print(f"PyGame surumu: {pygame.version.ver}")
print(f"SDL surumu: {pygame.version.SDL}")
print(f"Baslayan modul sayisi: {pygame.get_init()}")

# Ekran bilgilerini al
bilgi = pygame.display.Info()
print(f"Ekran cozunurlugu: {bilgi.current_w}x{bilgi.current_h}")

# PyGame'i kapat
pygame.quit()
print("Kurulum basarili!")
```

Talep 1: Çalıştır ve Gözlemle

Programı `uv run python test_kurulum.py` komutuyla çalıştırın. Ekrana yazılan bilgileri aşağıya not edin:

PyGame sürümü	
SDL sürümü	
Ekran çözünürlüğü	

Talep 2: Modül Kontrolü

`pygame.font.get_init()`, `pygame.mixer.get_init()` ve `pygame.display.get_init()` fonksiyonlarını kullanarak her alt modülün başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. Sonuçları ekrana yazdırın.

2 Çalışma 2: Oyun Penceresi Oluşturma

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `pencere.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame
import sys

pygame.init()

# Pencere boyutlari
GENISLIK = 640
YUKSEKLIK = 480

# Pencere olustur
ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
pygame.display.set_caption("Ilk PyGame Penceresi")

# Renkler (RGB)
SIYAH = (0, 0, 0)
BEYAZ = (255, 255, 255)

# Basit dongu - pencereyi acik tut
calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    ekran.fill(BEYAZ)
    pygame.display.flip()

pygame.quit()
sys.exit()
```

Koordinat Sistemi

PyGame'de koordinat sistemi sol üst köşeden başlar:

- `(0, 0)` → sol üst köşe
- `(GENISLIK, 0)` → sağ üst köşe
- `(0, YUKSEKLIK)` → sol alt köşe
- `(GENISLIK, YUKSEKLIK)` → sağ alt köşe

Y ekseni aşağı doğru artar! Bu, matematikte alıştığınızın tersidir.

Talep 1: Farklı Boyutlar

Pencere boyutunu sırasıyla `800x600` ve `1024x768` olarak değiştirin. Her boyutta pencereyi açıp gözlemleyin.

Talep 2: Koordinatları Anla

Pencerenin dört köşesine 10x10 piksel boyutunda küçük kareler çizin. Böylece koordinat sistemini görsel olarak anlayın. `pygame.draw.rect()` fonksiyonunu kullanın:

```
KIRMIZI = (255, 0, 0)
# Sol ust kose
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (0, 0, 10, 10))
# Sag ust kose
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (GENISLIK - 10, 0, 10, 10))
# Sol alt kose
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI, (0, YUKSEKLIK - 10, 10, 10))
# Sag alt kose
pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI,
    (GENISLIK - 10, YUKSEKLIK - 10, 10, 10))
```

Talep 3: Pencere Başlığı

Pencere başlığına adınızı ve pencere boyutunu ekleyin. Örneğin: `"Ali - 800x600"`. `f-string` kullanarak boyut değerlerini değişkenlerden alın.

3 Çalışma 3: Game Loop ve Olay İşleme

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `game_loop.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame
import sys

pygame.init()

GENISLIK = 800
YUKSEKLIK = 600

ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
saat = pygame.time.Clock()
FPS = 60

KOYU_MAVI = (20, 40, 80)

calistir = True
while calistir:
    # 1. Olaylari isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_ESCAPE:
                calistir = False
            elif olay.key == pygame.K_SPACE:
                print("Bosluk tusuna basildi!")

    # 2. Guncelle (simdilik bos)

    # 3. Ciz
    ekran.fill(KOYU_MAVI)

    # 4. Ekrani guncelle
    pygame.display.flip()

    # 5. FPS kontrolu
    saat.tick(FPS)

pygame.quit()
sys.exit()
```

Game Loop'un 5 Adımı

Her oyun döngüsü şu sırayı takip eder:

1. **Olay İşleme:** Klavye, fare, pencere olaylarını kontrol et
2. **Güncelleme:** Oyun durumunu güncelle (hareket, çarpışma vb.)
3. **Çizim:** Ekranı temizle ve nesneleri çiz
4. **Görüntüleme:** `display.flip()` ile ekranı güncelle
5. **FPS Kontrolü:** `Clock.tick()` ile hızı sınırla

Talep 1: FPS'i Başlıkta Göster

`saat.get_fps()` fonksiyonuyla anlık FPS değerini alın ve pencere başlığında gösterin:

```
# Dongudeki 4. adimdan sonra ekleyin:
fps_deger = saat.get_fps()
pygame.display.set_caption(
    f"Oyunum - FPS: {fps_deger:.1f}")
```

FPS değerinin 60 civarında olduğunu gözlemleyin. `FPS` sabitini 30 ve 120 yaparak farkı görün.

Talep 2: Tuş Olayları

Aşağıdaki tuşlar için olay işleme ekleyin:

- `K_UP` → Terminale `"Yukari"` yazdırsın
- `K_DOWN` → Terminale `"Asagi"` yazdırsın
- `K_LEFT` → Terminale `"Sol"` yazdırsın
- `K_RIGHT` → Terminale `"Sag"` yazdırsın

Talep 3: Arka Plan Rengi Değiştirme

Tuşlara basarak arka plan rengini değiştiren bir sistem yapın:

- `K_1` → Kırmızı `(180, 40, 40)`
- `K_2` → Yeşil `(40, 180, 40)`
- `K_3` → Mavi `(40, 40, 180)`

İpucu: Arka plan rengini bir değişkende tutun ve tuşa basıldığında değiştirin.

4 Çalışma 4: Şekil Çizimi

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `sekiller.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame
import sys

pygame.init()

GENISLIK = 800
YUKSEKLIK = 600

ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
pygame.display.set_caption("Sekil Cizimi")
saat = pygame.time.Clock()

# Renkler
BEYAZ   = (255, 255, 255)
KIRMIZI = (220, 50, 50)
YESIL   = (50, 180, 50)
MAVI    = (50, 100, 220)
SARI    = (240, 220, 50)
TURUNCU = (240, 150, 30)

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    ekran.fill(BEYAZ)

    # Dikdortgen: (ekran, renk, (x, y, gen, yuk))
    pygame.draw.rect(ekran, KIRMIZI,
        (50, 50, 200, 100))

    # Daire: (ekran, renk, (mx, my), yaricap)
    pygame.draw.circle(ekran, MAVI, (400, 300), 80)

    # Cizgi: (ekran, renk, (x1,y1), (x2,y2), w)
    pygame.draw.line(ekran, YESIL,
        (100, 400), (700, 400), 3)

    # Elips: (ekran, renk, (x, y, gen, yuk))
    pygame.draw.ellipse(ekran, TURUNCU,
        (500, 100, 200, 100))

    # Cokgen: (ekran, renk, [noktalar])
    pygame.draw.polygon(ekran, SARI,
        [(400, 450), (350, 550), (450, 550)])

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
sys.exit()
```

Talep 1: Renk Denemeleri

Aşağıdaki RGB değerlerini deneyerek farklı renkler oluşturun ve ekrana çizin:

- Mor: `(128, 0, 128)`
- Turkuaz: `(0, 200, 200)`
- Pembe: `(255, 105, 180)`

Her renkle bir dikdörtgen, bir daire ve bir çizgi çizin.

Talep 2: Basit Sahne

Şekil çizim fonksiyonlarını kullanarak basit bir manzara sahnesi oluşturun:

- **Gökyüzü:** Açık mavi arka plan `(135, 206, 235)`
- **Güneş:** Sağ üst köşede sarı daire
- **Zemin:** Alt kısımda yeşil dikdörtgen (çim)
- **Ev:** Kırmızı dikdörtgen (duvar) + kahverengi üçgen (çatı)
- **Ağaç:** Kahverengi dikdörtgen (gövde) + yeşil daire (yaprak)

İpucu: Çizim sırası önemlidir! Önce arkaplanı, sonra arkasındaki nesneleri, en son öndeki nesneleri çizin.

Talep 3: Kendi Sahneniz

Kendi hayal gücünüzü kullanarak farklı bir sahne tasarlayın. Örnek fikirler:

- Gece gökyüzü (siyah arka plan, beyaz daireler $\rightarrow$ yıldızlar)
- Deniz manzarası (mavi tonları, sarı kum)
- Basit bir yüz ifadesi (daire + gözler + ağız)

En az 5 farklı şekil çizim fonksiyonu kullanın.

Bonus: Animasyonlu Sahne

Çalışma 4'te oluşturduğunuz sahneye animasyon ekleyin:
1. Güneş Hareketi: Güneşi her karede yavaşça hareket ettirin. Ekran dışına çıktığında diğer taraftan tekrar girsin.

```
gunes_x = 700
gunes_y = 80

# Dongu icinde:
gunes_x -= 1  # Her karede 1 piksel sola
if gunes_x < -50:
    gunes_x = GENISLIK + 50  # Tekrar baslat

pygame.draw.circle(ekran, SARI,
    (gunes_x, gunes_y), 40)
```

2. Renk Değişimi: Gökyüzü rengini güneşin konumuna göre değiştirin. Güneş sağdayken açık mavi, soldayken turuncu/kırmızı tonları kullanın (gün batımı efekti).
İpucu: RGB değerlerini güneş konumuna oranla hesaplayın:

```
oran = gunes_x / GENISLIK  # 0.0 - 1.0
r = int(135 + (220 - 135) * (1 - oran))
g = int(206 - (206 - 100) * (1 - oran))
b = int(235 - (235 - 80) * (1 - oran))
gokyuzu_renk = (r, g, b)
```

Başarılar!